Inecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Resolver inecuaciones de primer grado y expresar la solución como intervalo
- Resolver inecuaciones de segundo grado estudiando el signo
- Resolver sistemas de inecuaciones y problemas de optimización sencillos
- Resolver inecuaciones racionales con la tabla de signos
- Plantear y resolver problemas con inecuaciones y regiones del plano

Para pensar

Una tarifa de móvil cuesta 10 € al mes más 0,05 € por minuto. ¿Cuántos minutos puedes hablar sin pasar de 25 €?

Explicación

Inecuaciones de primer grado

Se resuelven como las ecuaciones, con una regla nueva: si multiplicas o divides por un número **negativo**, la desigualdad **cambia de sentido**.

$$-2x < 6 \rightarrow x > -3$$

La solución es un intervalo: aquí $(-3, +\infty)$.



Desigualdades y sus propiedades

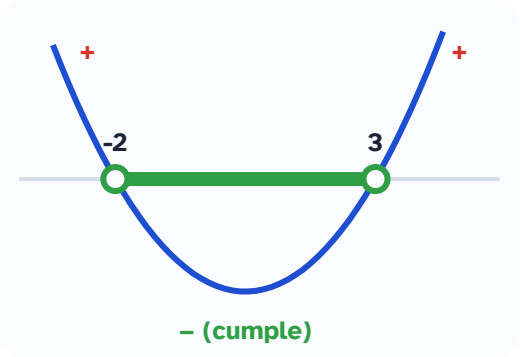
Una inecuación se resuelve casi como una ecuación, pero con una regla especial. Se puede **sumar o restar** el mismo número a los dos miembros sin que cambie el sentido de la desigualdad. Se puede **multiplicar o dividir** por un número positivo sin que cambie. Pero si se multiplica o divide por un número **negativo**, el sentido de la desigualdad se invierte: de $-2x > 6$ se pasa a $x < -3$. Es lógico: $2 < 5$, pero $-2 > -5$. La solución se escribe como intervalo, con corchete si el extremo está incluido ($\leq$, $\geq$) y paréntesis si no ($<$, $>$).

undefined

Inecuaciones de segundo grado

Pasa todo a un lado: $ax^2 + bx + c > 0$. Busca las **raíces** con la fórmula; dividen la recta en trozos. Prueba un número de cada trozo para ver el signo y quédate con los que cumplen.

$x^2 - x - 6 < 0$ → raíces -2 y 3 → solución $(-2, 3)$



La tabla de signos

Otra forma, muy útil con productos y cocientes: factoriza y estudia el signo de **cada factor** en cada trozo. El signo del total sale multiplicando signos.

En $(x + 2)(x - 3) < 0$: entre -2 y 3 un factor es $+$ y el otro $-$, así que el producto es negativo.

		-2		3	
$x + 2$	$-$		$+$		$+$
$x - 3$	$-$		$-$		$+$
producto	$+$		$-$		$+$

Inecuaciones racionales

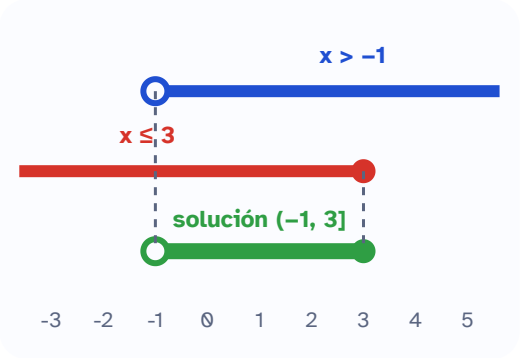
Una inecuación **racional** tiene la incógnita en el denominador, como (x – 1) / (x + 3) ≥ 0. No se puede multiplicar por el denominador sin más, porque no sabemos si es positivo o negativo. El método es: 1) pasar todo a un miembro y dejar **cero en el otro**; 2) hallar las raíces del numerador y del denominador; 3) hacer la **tabla de signos** en los intervalos que determinan; 4) elegir los intervalos con el signo pedido. Las raíces del numerador se incluyen si la desigualdad es ≤ o ≥, pero las del denominador nunca se incluyen, porque allí la fracción no existe.

undefined

Sistemas de inecuaciones

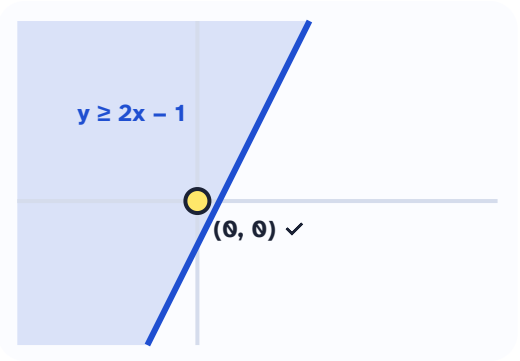
Con una incógnita, se resuelve cada inecuación y la solución es la intersección: lo que cumplen todas a la vez.

$x + 1 > 0 \to x > -1$ y $2x - 6 \leq 0 \to x \leq 3$ → $(-1, 3]$



Inecuaciones con dos incógnitas

Una inecuación como y ≥ 2x – 1 tiene como solución un **semiplano**: toda la zona a un lado de la recta. Para saber qué lado, prueba un punto, por ejemplo el (0, 0): 0 ≥ –1 es cierto, así que vale el lado del origen.



Problemas con inecuaciones

Muchas situaciones de la vida real no piden un valor exacto sino un **límite**: «como mucho», «al menos», «no más de», «superar». Se traducen así: «al menos» es ≥; «como mucho» o «no más de» es ≤; «más que» es >. Por ejemplo, para comparar dos tarifas se plantea cuándo una es más barata que la otra, y la solución es un intervalo de valores. Al final hay que **interpretar**: si la incógnita es un número de personas o de entradas, solo valen los números naturales del intervalo.

undefined

Regiones factibles

Cuando hay varias condiciones con dos incógnitas, cada inecuación determina un semiplano y la solución del sistema es la **región factible**: la zona común a todos. Por ejemplo, una empresa fabrica x mesas e y sillas con condiciones de tiempo y material. Los **vértices** de la región son importantes porque, como se estudia en Bachillerato en la **programación lineal**, el máximo beneficio o el mínimo coste siempre se alcanza en uno de ellos. Para dibujarla se representa cada recta frontera y se comprueba con un punto, como el (0, 0), qué lado cumple la desigualdad.

undefined

Ecuación o inecuación: qué cambia

ECUACIÓN

$x^2 - x - 6 = 0$



solución: $x = -2$ y $x = 3$

INECUACIÓN

$x^2 - x - 6 < 0$



solución: el intervalo $(-2, 3)$

Ejercicios

1. **Resuelve $3x - 5 \leq 7$.**

2. **Resuelve $4 - 2x > 10$.**

3. **Resuelve $(x + 1)/2 - x/3 \geq 1$.**

4. **Resuelve $x^2 - 9 > 0$.**

5. **Resuelve $x^2 + 2x \leq 0$.**

6. **Resuelve $(x - 2)/(x - 5) < 0$.**

7. **Resuelve el sistema $2x - 1 > 3$ y $x + 4 \leq 10$.**

8. **Un examen tiene 20 preguntas: +0,5 por acierto. ¿Cuántos aciertos hacen falta para sacar al menos un 7 si no restan los fallos?**

9. **Un gimnasio cobra 30 € de matrícula y 25 € al mes. ¿Cuántos meses puedes pagar con 200 €?**

10. **¿El punto (1, 1) cumple $x + 2y < 4$? ¿Y (2, 2)?**

Practica

1. **Resuelve $3x - 5 \leq 7$.**

   A) $x \leq 4$

   B) $x \geq 4$

   C) $x \leq 2/3$

2. **Resuelve $-x + 2 > 5$.**

   A) $x > -3$

   B) $x < -3$

   C) $x > 3$

3. **La solución de $x^2 - 9 > 0$ es...**

   A) $(-3, 3)$

   B) $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$

   C) $x > 3$

4. **La solución del sistema $x \geq 1$, $x < 4$ es...**

   A) $[1, 4)$

   B) $(1, 4]$

   C) $[1, 4]$

5. **¿Qué punto cumple $y > x + 2$?**

   A) $(0, 0)$

   B) $(0, 5)$

   C) $(3, 4)$

6. **Al dividir por -3 los dos miembros de una inecuación...**

   A) no cambia nada

   B) se invierte la desigualdad

   C) se cambia a igualdad

7. **«Como mucho 50» se escribe...**

   A) $x \geq 50$

   B) $x \leq 50$

   C) $x > 50$

8. **En una inecuación racional, las raíces del denominador...**

   A) se incluyen siempre

B) no se incluyen nunca

C) depende

9. **La solución de $x^2 < 4$ es...**

A) $(-2, 2)$

B) $x < 2$

C) $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$

10. **La región factible es...**

A) la zona común a todas las inecuaciones

B) una recta

C) un punto

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre la solución de una ecuación y la de una inecuación; Por qué cambia el signo al multiplicar por un negativo; Cómo se resuelve una inecuación de segundo grado; Qué es la solución de un sistema de inecuaciones.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué pasa al dividir una inecuación entre −3?

La desigualdad cambia de sentido.

Pasos para $x^2 - x - 6 < 0$

Raíces −2 y 3, estudiar el signo en cada trozo: (−2, 3).

Solución de un sistema de inecuaciones

La intersección de las soluciones de cada una.

¿Cómo se sabe qué semiplano es la solución?

Probando un punto que no esté en la recta, como (0, 0).

Diferencia entre [2, 5) y (2, 5]

El primero incluye el 2 y excluye el 5; el segundo al revés.

Regla del negativo

Al multiplicar o dividir por un negativo, la desigualdad cambia de sentido.

Inecuación racional

Se resuelve con cero en un miembro y tabla de signos; el denominador nunca se incluye.

Región factible

Zona del plano que cumple todas las inecuaciones de un sistema.

Soluciones

1. **A)** $3x \leq 12 \rightarrow x \leq 4$.
2. **B)** $-x > 3 \rightarrow$ al multiplicar por -1 gira el signo: $x < -3$.
3. **B)** Raíces ± 3; la parábola es positiva fuera de ellas.
4. **A)** Intersección: 1 incluido y 4 excluido.
5. **B)** $5 > 0 + 2$ es cierto; los otros no.
6. **B)** Ocurre con cualquier negativo.
7. **B)** No puede superarlo.
8. **B)** La fracción no existe.
9. **A)** Entre las raíces.
10. **A)** Intersección de semiplanos.

Soluciones de los ejercicios

1. $x \leq 4$: $(-\infty, 4]$.
2. $-2x > 6$, $x < -3$: $(-\infty, -3)$.
3. $3(x + 1) - 2x \geq 6$, $x \geq 3$: $[3, +\infty)$.
4. $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$.
5. $x(x + 2) \leq 0$: $[-2, 0]$.
6. $(2, 5)$.
7. $x > 2$ y $x \leq 6$: $(2, 6]$.
8. $0{,}5x \geq 7$, $x \geq 14$: al menos 14 aciertos.
9. $30 + 25x \leq 200$, $x \leq 6{,}8$: como mucho 6 meses.
10. $(1, 1)$: $3 < 4$, sí. $(2, 2)$: $6 < 4$, no.